

Exercice 1 :

On désigne par $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées réelles d'ordre 3. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et par I_3 la matrice unité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On considère dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ les matrices suivantes :

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Vérifier que $PQ = 4I_3$.
(b) En déduire que P est une matrice inversible et calculer sa matrice inverse P^{-1} .
2. On considère les vecteurs suivants :

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que u est un vecteur propre de la matrice A dont on précisera la valeur propre α correspondante.
- (b) Montrer que v et w sont deux vecteurs propres de la matrice A associés à la même valeur propre β dont on précisera sa valeur.
- (c) Montrer qu'il existe une matrice diagonale D à préciser telle que $A = PDP^{-1}$.
3. (a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $A^n = PD^nP^{-1}$.
(b) Déterminer, pour tout entier naturel n , D^n en fonction de n .
(c) En déduire pour tout entier naturel n , l'expression de A^n en fonction de n sous forme d'un tableau.

Exercice 2 :

Dans cet exercice, $\mathbb{R}$ désigne le corps des nombres réels et $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'algèbre des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels.

1.1. Étude de la diagonalisabilité d'une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

On considère $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et on pose $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$.

- 1.1.1. Justifier que si $\alpha \neq \beta$, alors la matrice A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 1.1.2. Montrer que si $\alpha = \beta$, alors la matrice A n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1.2. Calcul de la probabilité qu'une matrice aléatoire soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Dans cette section, X et Y désignent deux variables aléatoires indépendantes définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et suivant une loi géométrique de paramètres respectifs p_1 et p_2 , avec $(p_1, p_2) \in]0, 1[^2$; c'est-à-dire

$$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p_1) \quad \text{et} \quad Y \hookrightarrow \mathcal{G}(p_2).$$

- 1.2.1. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, rappeler l'expression de la probabilité $\mathbb{P}(X = k)$ en fonction de k et p_1 .
- 1.2.2. Déterminer la loi de la variable aléatoire $U = X + Y$ selon les valeurs des paramètres p_1 et p_2 . On précisera d'abord l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire U .

1.2.3. Montrer que la variable aléatoire $V = \min(X, Y)$ suit une loi géométrique de paramètre $1 - (1 - p_1)(1 - p_2)$. On pourra commencer par calculer $\mathbb{P}(V > k)$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

1.2.4. Montrer que $\mathbb{P}(X < Y) = \frac{p_1(1 - p_2)}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$.

1.2.5. On considère la variable aléatoire discrète $M : \Omega \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, définie sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ par :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad M(\omega) = \begin{pmatrix} X(\omega) & 1 \\ 0 & Y(\omega) \end{pmatrix}.$$

Calculer, en fonction des paramètres p_1 et p_2 , la probabilité que la matrice M soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Problème 1 : Matrices réelles d'ordre 3 vérifiant $A^3 + A = 0$

Soit A une matrice réelle d'ordre 3 telle que $A \neq 0$ et $A^3 + A = 0$. On note E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E et u l'endomorphisme de E dont la matrice relativement à la base $\mathcal{B}$ est A .

- Vérifier que $u^3 + u = 0$ et que u n'est pas l'endomorphisme nul.
- On suppose que u est injectif; montrer que $u^2 = -\text{id}_E$ et trouver une contradiction.
 - Justifier alors que $\dim \text{Ker } u \in \{1, 2\}$.
- Montrer que E est somme directe des sous-espaces vectoriels $\text{Ker } u$ et $\text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$. Quelles sont alors les valeurs possibles de la dimension du sous-espace vectoriel $\text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$?
- On pose $F = \text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$.
 - Vérifier que F est stable par u . On note v l'endomorphisme induit par u sur F .
 - Vérifier que $v^2 = -\text{id}_F$.
 - Préciser le déterminant de v^2 en fonction de la dimension de F et en déduire que $\dim F = 2$.
 - Montrer que l'endomorphisme v n'a aucune valeur propre réelle.
- On considère un vecteur e'_1 non nul de $\text{Ker } u$, un vecteur e'_2 non nul de F et on pose $e'_3 = u(e'_2)$.
 - Montrer que la famille (e'_2, e'_3) d'éléments de F est libre.
 - Montrer que la famille $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ est une base de E et écrire la matrice B de u dans cette base.
 - Que peut-on alors dire des matrices A et B ?

Problème 2 : Étude des solutions d'une équation différentielle

Si p est un entier ≥ 2 et $r \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à p lignes et r colonnes. Si $p = r$, $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$ est noté simplement $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, c'est l'algèbre des matrices carrées réelles d'ordre p ; I_p désignera la matrice identité de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Si $M \in \mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$, ${}^t M$ désigne la matrice transposée de M .

Dans ce problème, n désigne un entier naturel ≥ 2 . Le produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ se notera $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et la norme associée sera notée $\| \cdot \|$; il est défini par $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle := {}^t y x$.

On considère une application continue $A : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad \langle A(t)x, x \rangle = {}^t x A(t)x \geq 0.$$

On note Σ_A l'ensemble des applications $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux fois dérivables et vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \quad F''(t) = A(t)F(t). \quad (1)$$

1ère Partie — Structure de l'ensemble Σ_A

On considère l'application $B : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$, $t \mapsto B(t) = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix}$; B est continue puisque l'application A l'est aussi. On note alors Σ_B l'espace vectoriel réel des solutions sur $\mathbb{R}_+$ de l'équation différentielle

$$x' = B(t)x. \quad (2)$$

Si $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est une application deux fois dérivable, on lui associe l'application $x_F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \quad x_F(t) = \begin{pmatrix} F(t) \\ F'(t) \end{pmatrix}.$$

1.1. Vérifier que Σ_A est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

1.2. Détermination de la dimension de Σ_A .

1.2.1. Soit $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ une application deux fois dérivable. Montrer que $F \in \Sigma_A$ si, et seulement si, $x_F \in \Sigma_B$.

1.2.2. Montrer que l'application $\Phi : \Sigma_A \rightarrow \Sigma_B$, $F \mapsto x_F$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels réels.

1.2.3. En déduire la dimension de l'espace vectoriel réel Σ_A .

1.3. Montrer que, pour tout triplet $(s, u, w) \in \mathbb{R}_+ \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, il existe une unique application F , élément de Σ_A , telle que $F(s) = u$ et $F'(s) = w$.

2ème Partie — Quelques propriétés des solutions de l'équation différentielle (1)

2.1. Soit $F \in \Sigma_A$; on lui associe l'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \|F(t)\|^2$, $t \geq 0$.

2.1.1. Montrer que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et exprimer sa dérivée seconde.

2.1.2. En déduire que la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}_+$.

2.2. On conserve les hypothèses et les notations de la question 2.1 précédente; on suppose de plus qu'il existe un couple $(t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $0 \leq t_1 < t_2$ et $F(t_1) = F(t_2) = 0$.

2.2.1. Montrer que, pour tout $t \in [t_1, t_2]$, $f(t) = 0$.

2.2.2. Montrer que la fonction F est nulle.

2.3. Une famille de solutions non bornées de (1).

Soit $v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$; on note F_v l'élément de Σ_A tel que $F_v(0) = F'_v(0) = v$. Montrer que si $v \neq 0$ alors la fonction $t \mapsto \|F_v(t)\|$ admet une limite infinie en $+\infty$.

2.4. Des normes sur Σ_A .

Soit b un réel strictement positif.

2.4.1. Montrer que l'application $\Psi : \Sigma_A \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $F \mapsto (F(0), F(b))$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels réels.

2.4.2. Montrer que l'application $\|\cdot\|_b : F \mapsto \|F(0)\| + \|F(b)\|$ est une norme sur Σ_A .

2.4.3. Montrer également que l'application $\|\cdot\|_{\infty,b} : F \mapsto \sup_{0 \leq t \leq b} \|F(t)\|$ est une norme sur Σ_A .

2.4.4. Justifier que les normes $\|\cdot\|_{\infty,b}$ et $\|\cdot\|_b$ sur Σ_A sont équivalentes.

3ème Partie — Comportement de solutions de l'équation différentielle (1)

3.1. Une famille de suites d'éléments de Σ_A .

Soit $a \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ un vecteur non nul. Pour tout entier $m \geq 1$, on note $g_{m,a}$ l'unique élément de Σ_A vérifiant $g_{m,a}(0) = a$ et $g_{m,a}(m) = 0$.

- 3.1.1. Montrer que, pour tout entier $m \geq 1$, l'application $t \mapsto \|g_{m,a}(t)\|$ est décroissante sur le segment $[0, m]$.
- 3.1.2. Montrer alors que $(g_{m,a})_{m \in \mathbb{N}^*}$ est une suite bornée de l'espace vectoriel normé $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$.
- 3.1.3. Justifier que la suite $(g_{m,a})_{m \in \mathbb{N}^*}$ possède une sous-suite $(g_{\sigma(m),a})_{m \in \mathbb{N}^*}$ qui converge dans $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ vers un élément noté g_a .
- 3.2. Une famille de solutions bornées de (1).
On conserve ici les notations de la question 3.1 précédente.
- 3.2.1. Montrer que la suite de fonctions $(g_{\sigma(m),a})_{m \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{R}_+$ vers l'application g_a .
- 3.2.2. Montrer que $g_a(0) = a$ et que l'application $t \mapsto \|g_a(t)\|$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
- 3.2.3. Montrer que g_a est une solution bornée de l'équation différentielle (1).
- 3.3. Comportement asymptotique des solutions de l'équation différentielle (1).
On conserve ici les notations des questions et des parties précédentes. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$; on lui associe une famille $(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$ d'applications construites comme à la question 3.1 précédente et on note Σ_1 le sous-espace vectoriel de Σ_A engendré par cette famille d'applications.
- 3.3.1. Montrer que les éléments de Σ_1 sont des solutions bornées de l'équation différentielle (1).
- 3.3.2. Montrer que la famille $(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$ est une base de Σ_1 .
- 3.3.3. Pour tout $v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, F_v désigne l'élément de Σ_A vérifiant $F_v(0) = F'_v(0) = v$. Montrer que l'ensemble $\Sigma_2 := \{F_v; v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\}$ est un sous-espace vectoriel de Σ_A , de dimension n .
- 3.3.4. Montrer que les sous-espaces vectoriels Σ_1 et Σ_2 sont supplémentaires dans Σ_A .
- 3.3.5. Montrer que $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$ est un ouvert dense de Σ_A et que toute solution F de l'équation différentielle (1) vérifie :

$$\begin{cases} \text{si } F \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1, & \text{alors } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|F(t)\| = +\infty; \\ \text{si } F \in \Sigma_1, & \text{alors } F \text{ est bornée sur } \mathbb{R}_+. \end{cases}$$

